

**XV WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014/2015**

Etap wojewódzki

I część

Czas na rozwiązanie 40 minut. W każdym zadaniu za trzy poprawne odpowiedzi otrzymasz 2 punkty, za dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt. W pozostałych przypadkach otrzymasz 0 punktów.

W zadaniach 1 - 5 należy przy każdym zdaniu w tabeli wpisać TAK lub NIE.

1. 5 gruszek i 5 jabłek waży tyle, ile 3 gruszki i 10 jabłek.

4 gruszki ważą więcej niż 10 jabłek.	
6 gruszek waży tyle, co 15 jabłek.	
8 gruszek waży mniej niż 20 jabłek.	

2. Cenę towaru podniesiono o 40%, a następnie nową obniżono o 40%.

Cena końcowa była równa początkowej.	
Cena końcowa była o 16 % niższa od początkowej.	
Cena końcowa była wyższa od początkowej.	

3. Odjemna jest o 90 większa od odjemnika, a odjemnik jest dwa razy mniejszy od różnicy.

Odjemnik jest mniejszy od różnicy.	
Różnica wynosi 45.	
Odjemna jest dwa razy większa od odjemnika	

4. Tak wygląda siatka sześcianu:

K	O		
	R	O	N
			A

Naprzeciw litery K jest litera O.	
Naprzeciw litery A jest litera O.	
Naprzeciw litery N jest litera K.	

5. Wybierając cyfry ze zbioru $\{0, 1, 2, 5\}$ (cyfry nie mogą się powtarzać) można zbudować:

8 liczb naturalnych, których iloczyn cyfr jest równy 10.	
9 liczb naturalnych dwucyfrowych.	
24 liczby naturalne, których suma cyfr wynosi 8.	

XV WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014/2015

Etap wojewódzki

II część

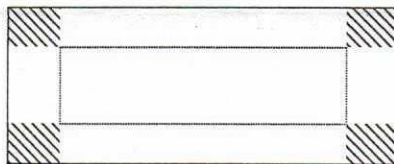
Za Tobą pierwsza część konkursu, z której mogłeś zdobyć 10 punktów. W drugiej części można zdobyć 30 punktów, czyli łącznie 40. Jeżeli uzyskasz co najmniej 34 punkty, otrzymasz tytuł laureata. Jeżeli będziesz miał mniej niż 34, ale nie mniej niż 20 punktów, otrzymasz tytuł finalisty.

Czas na rozwiązanie drugiej części 70 minut.

Za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 5 punktów.

Do każdego zadania muszą być obliczenia lub wyjaśnienia.

6. Działka pana Kowalskiego ma kształt prostokąta o bokach długości 60 m i 30 m. Część przeznaczona na sad zajmuje $\frac{1}{5}$ jej powierzchni, $\frac{1}{6}$ powierzchni działki zajmuje staw, a 150 m^2 zajmuje dom. $\frac{1}{11}$ pozostałej części to plac zabaw dla dzieci. Jaką powierzchnię zajmuje plac zabaw dla dzieci?
7. W trapezie równoramiennym kąt ostry ma 45° . Jedna podstawa tego trapezu jest 5 razy większa od drugiej, a wysokość ma 6 cm długości. Oblicz pole tego trapezu.
8. Z prostokątnego kawałka tektury o wymiarach 36 cm x 22 cm wycięto we wszystkich rogach jednakowe kwadraty (patrz rysunek) i zbudowano pojemnik. Prostokąt będący podstawą pojemnika ma jeden bok dwa razy krótszy od drugiego. Oblicz pojemność tego pojemnika.



9. Znajdź liczbę dwucyfrową, która ma ciekawą własność. Jeżeli do tej liczby dopiszemy cyfrę 2 raz z lewej strony, a raz z prawej, to różnica otrzymanych liczb trzycyfrowych będzie dwa razy większa od szukanej liczby.
10. Sukienka była o 24 zł droższa od spodni. Cenę sukienkę obniżono o 15% i kosztuje teraz tyle co spodnie. Ile kosztowała sukienka, a ile spodnie?
11. Turysta wchodząc na szczyt góry pokonał trasę długości 2 km z prędkością 3 km/h, w drodze powrotnej osiągnął prędkość 6 km/h. Oblicz średnią prędkość turysty na całej trasie tam i z powrotem.

Powodzenia!